

ZADANIE B5

Chloropochodne w syntezie związków o znaczeniu farmakologicznym

Cztery chloropochodne **A**, **B**, **C** i **D** o masie molowej $92,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ użyto w syntezach różnych substancji stosowanych do celów medycznych (**1-5**). Związki **A**, **B** i **C** zawierają $38,9\%_{\text{mas}}$ węgla oraz $5,5\%_{\text{mas}}$ wodoru. Związek **D** składa się z $51,9\%_{\text{mas}}$ węgla i $9,8\%_{\text{mas}}$ wodoru. Ponadto mogą również zawierać tlen. Tylko jeden z tych związków jest chiralny. Ich widma ^1H NMR przedstawiają się następująco:

A: 2,9 ppm (q, 2H), 2,2 ppm (t, 3H)

B: 4,1 ppm (s, 2H), 2,3 ppm (s, 3H)

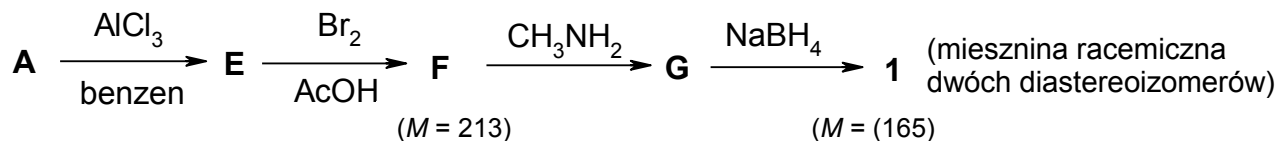
C: 3,6 (dd, 1H), 3,5 (dd, 1H), 3,2 (m, 1H), 2,9 (dd, 1H), 2,7 (dd, 1H)

D: 3,4 (d, 2H), 1,9 (m, 1H), 1,0 (d, 6H)

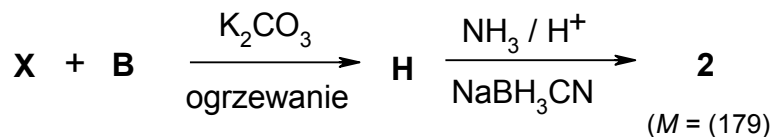
(s – singlet, dd – dublet dubletów, t- tryplet, q – kwartet, m- multiplet)

Ponadto na widmach IR związków **A** i **B** widoczne są intensywne pasma absorpcji w zakresie $1675\text{-}1820 \text{ cm}^{-1}$.

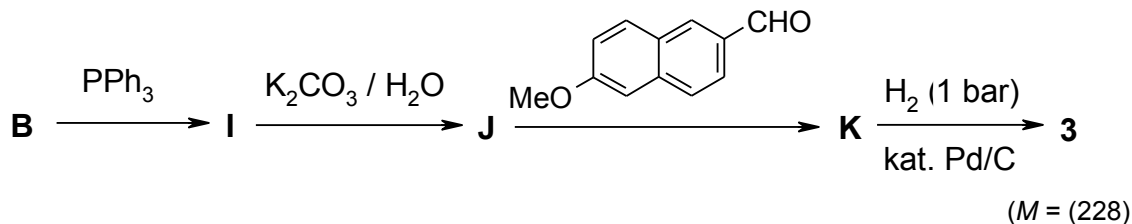
1) Związek **A** zastosowano w syntezie alkaloidu **1** o masie molowej $165 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. W wyniku przedstawionego ciągu reakcji powstaje mieszanina racemiczna dwóch diastereoizomerów **1**. Jeden z izomerów optycznych **1** stosowany jest jako dodatek np. w lekach na nieżyt górnych dróg oddechowych.



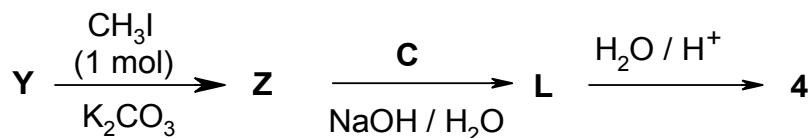
2) Związek **B** użyto w syntezie racemicznego leku przeciwyrtmicznego **2** o masie molowej $179 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Związek **X** użyty w tej syntezie to pochodne benzenu o wzorze sumarycznym $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$. W widmie ^{13}C NMR **X** widocznych jest 5 sygnałów, a jego reakcja z nadmiarem wody bromowej prowadzi do produktu monobromowania.



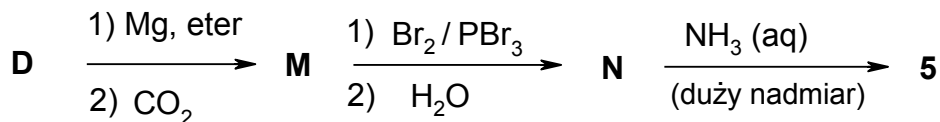
B może być również zastosowany do otrzymania leku przeciwzapalnego **3**.



3) Związek **C** zastosowano w syntezie leku **4**, ułatwiającego odkrztuszanie. Związek **Y** użyty w tej syntezie to pochodne benzenu o wzorze sumarycznym $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$. W widmie ^{13}C NMR **Y** występują 3 piki.



4) Z chloropochodnej **D** otrzymano racemiczny związek **5**, który w postaci enancjomerycznie czystej można uzyskać z odpowiedniego materiału biologicznego. Jest on częstym składnikiem suplementów diety, a jedna z jego pochodnych stosowana jest jako lek kardiologiczny.



Polecenia:

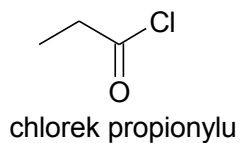
- Ustal wzory strukturalne związków **A-N**, **X**, **Y**, **Z** oraz **1-5**.
- Narysuj stereoizomer związku **1**, w którym wszystkie centra stereogeniczne mają konfigurację absolutną *R* (podpunkt 1).
- Zaproponuj alternatywną metodę syntezy związku **K** z użyciem aldehydu podanego na schemacie (podpunkt 2).
- Zaproponuj strukturę produktu pośredniego dla reakcji, w której powstaje **L** (podpunkt 3).
- Podaj strukturę głównego produktu reakcji **D** z benzenem wobec AlCl_3 (podpunkt 4).

W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

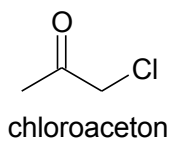
H–1,0; C–12,0; N–14,0; O–16,0; Cl–35,5; Br–80,0.

Na schematach dla wybranych związków w nawiasach podano wartości mas molowych w $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

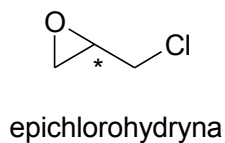
a.



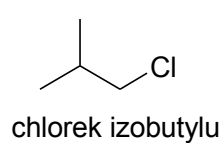
A



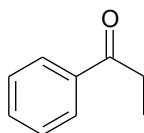
B



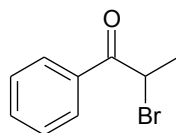
C (chiralny)



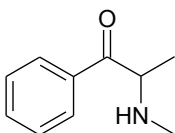
D



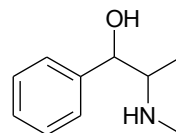
E



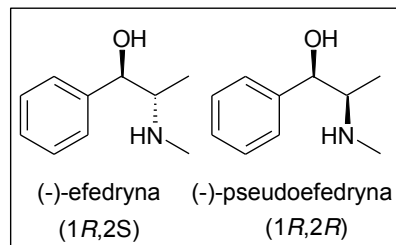
F



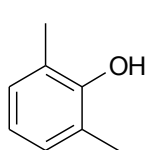
G



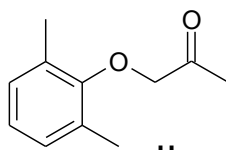
1



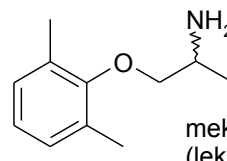
b.



X

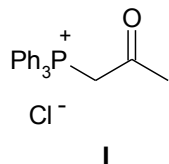


H

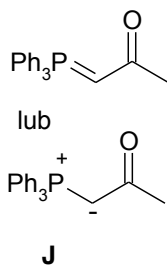


2

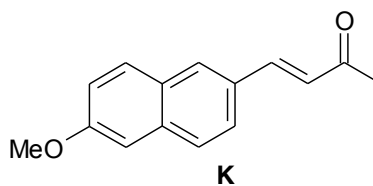
meksyletyna
(lek przeciwwarytmiczny)



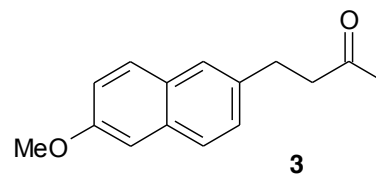
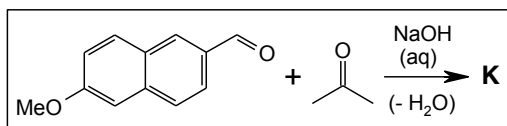
I



J



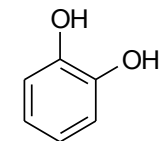
K



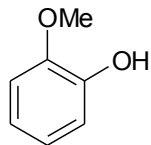
3

nabumeton
(lek przeciwzapalny)

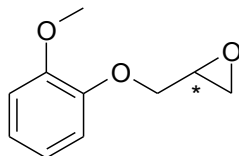
c.



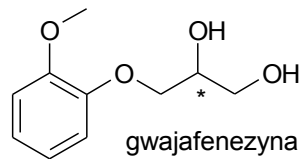
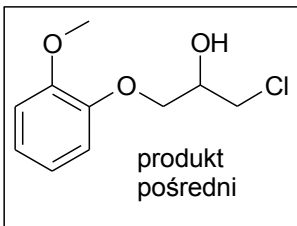
Y
(pirokatechina)



Z
(gwajakol)



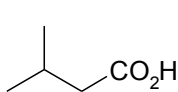
L



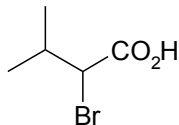
gwajafenezyna
(racemat)

4

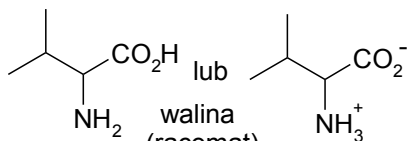
d.



M



N



5

